"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: دوازدهم
استاد: دکتر فیروزجایی
تعداد صفحات: ۱۴

تهیه کنندگان:
مبینا رضائی، مبینا میرکی پور،
ملیکا هاشمی پور، فاطمه فدایی،

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS

خلاصه جلسه قبل

جلسه پیش راجع به basal ganglia یا basal nuclei صحبت کردیم. هسته هایی که در قاعده مغز قرار گرفته اند:

1) هسته های تلانسفال : پوتامن – caudate-گلوبوس پالیدوس
2) هسته های دیانسفال : هسته های تالاموسی و ساب تالامیک
3) هسته های مزانسفال: substantia nigraیا جسم سیاه

- **مزانسفال** در مغز میانی در ساقه مغز قرار دارد. **دیانسفال** یک قسمت بالا تر از آن است یعنی در قسمت مخ قرار می گیرد. **تلانسفال** همان عمق نیمکره های مغزی است.

این چند هسته در قسمت های مختلف در مخ ، در تلانسفال، دیانسفال و مزانسفال تشکیل مدار عقده های قاعده ای را می دهند، چیزی که در درس نوروفیزیولوژی برای ما مهم است ، آن مداری است که بین این هسته ها تشکیل می شد و این مدار در حرکت نقش داشت. مدار عقده های قاعده ای نقش یک مشاور را برای قشر مغز بازی می کنند. قشر مغز ، الگوی حرکتی لازم را برای اجرای حرکت هدفمند، برای ما بوجود می آورد. برای این که آن هدفمندی ، سرعت و شدت انقباض مناسب عضلات و درجه بندی شدت وجود داشته باشد ، اینجا این عقده های قاعده ای به کمک قشر مغز می آیند. بنابراین هسته های قاعده ای در یک ارتباط بسته ای که بین قشر مغز و عقده های قاعده ای برقرار می شود ، به قشر مغز کمک می کنند تا یک برنامه ریزی درست و سریع انجام دهند.

ما در مورد این مدار صحبت کردیم و گفتیم ورودی ما یا caudate یا putamen است. بر اساس این که ورودی ما چه باشد ، ما دو مدار caudate و putamen را داریم که درباره مدار putamen صحبت کردیم که دو مدار direct و indirect داشت.

- وقتی که ورودی را از قشر مغز دریافت می کنند ، می آید وارد مدار direct عقده های قاعده ای می شود و در نهایت پاسخ نهایی که از مدار direct خارج می شود ، باعث افزایش تحریک قشر مغز می شود و فعالیت حرکتی افزایش پیدا می کند .
- ولی اگر order یا دستوری که از قشر مغز می آید وارد مدار indirect شود، باعث کاهش تحریک قشر مغز و در نتیجه کاهش فعالیت حرکتی می شود.

گفتیم **تعادل بین direct و indirect** خیلی مهم است برای این که هم شروع حرکت قوی ای داشته باشیم ، حرکت حرکت مناسب و با شدت و قدرت مناسب باشد، در حالتی که اراده کرده ام کاری را انجام دهم، و هم این که در حالت استراحت حرکت اضافه ای نداشته باشم. پس وجود دو مسیر direct و indirect می آید این تعادل را برقرار می کند.

- که اگر این تعادل به آن سمت برود که **کاهش فعالیت مسیر direct** را داشته باشیم ، می رود به سمت بیماری **پارکینسون** که یک hypokinetic disorder است (اختلال کاهش فعالیت حرکتی) . فعالیت های حرکتی ما خیلی آهسته صورت می گیرد بنابراین چیزی که ما در بیماری پارکینسون می بینیم یک اختلال کاهش فعالیت حرکتی است. این افراد دچار اسلوموشن می شوند. همه حرکات آنها از facial expression گرفته تا دیگر فعالیت های حرکتی بدن و اندام ها همه حرکاتشان کند می شود.

- از طرفی هم اگر این تعادل به سمت مخالف(**افزایش خروجی مسیر indirect**) از بین برود. ما بیماری **هانتینگتون** را داریم یعنی hyperkinetic disorder را داریم . این بیماری (بیماری کره) ، رقص مانند اســت یعنی dance like movementدارند . این ها حرکات ناخواسته، حرکات شکلک در آوردن و حرکات صورت و حرکات اضافه در اندام ها را بسیار دارند.

بنابراین نشــان می دهد مدار عقده های قاعده ای نقش دارند در حرکات و ســرعت حرکات ما . از طرفی می توانند یک hyperkinetic disorderرا بســازند (هانتینگتون). و از طرفی می توانند یک hypo kinetic disorder را بســازند (پارکینسون).

بیماری پارکینسون

در مورد بیماری پارکینسون صحبت کرده ایم. مشکل در این بیماری کاهش تنظیم دوپامین است. قسمت pars compact هسته SN (substantia nigra) دارای رنگدانه ملانین بوده که پیش ساز سنتز دوپامین است ، این قسمت دوپامین را برای ما می سازد و دوپامین ، در این مسیر از SN وارد striatum می شود. دوپامین دو نوع receptor دارد:

1) D1: تحریکی
2) D2: مهاری

بنابراین اگر جایی گفتند دوپامین تحریکی است یا مهاری است ، باید بگوییم **modulator یا تعدیل کننده** است . یعنی یک جایی بر اساس گیرنده اش می تواند تحریکی باشد و یک جایی مهاری باشد.

- گیرنده d1 آن بیشتر در مسیر direct وجود دارد .
- گیرنده d2 که مهاری است بیشتر در مسیر indirect وجود دارد .

بنابراین اگر دوپامین کاهش پیدا کند ، به خاطر cell loss یا از بین رفتن نورونی که در SN اتفاق می افتد در بیماری پارکینسون ، باعث می شــود دوپامین کاهش یابد، در نتیجه در مســیر تحریکی direct که خروجی آن افزایش فعالیت حرکتی بود، حال دیگر نمی تواند آن افزایش را داشته باشد بنابراین در زمان فعالیت ارادی کاهش فعالیت حرکتی اتفاق می افتد.

بنابراین افرادی که دچار پارکینسون هستند ، به خاطر نقص در تولید دوپامین کافی ، این ها فعالیتشان کاهش پیدا می کند. این ها به خصوص ، شروع حرکت بسیار سختی را دارند.که این نشان دهنده ی این است که آن مدار basal ganglia (قسمت دایرکت مدار پوتامن) که در شروع حرکت ، باعث تقویت عضلات میشد، دیگر با آن، قدرت نداریم.

درمان بیماری پارکینسون

علت این بیماری multifactor اســت یعنی می تواند به ژنتیک و محیط و همه ی این ها ربط داشــته باشــد. که در نهایت nigra cell loss را داریم یعنی ســلول های SN قســمت های متراکمش(pars compact) کاهش پیدا می کند و آن حالت پیگمنته که به دلیل وجود ملانین(پیش ســاز دوپامین) داشــت را، دیگر ندارد.

Treatment

- With L-Dopa
- With L-Deprenyl
- With Transplanted Fetal Dopamine Cells
- By Destroying Part of The Feedback Circuitry In The Basal Ganglia

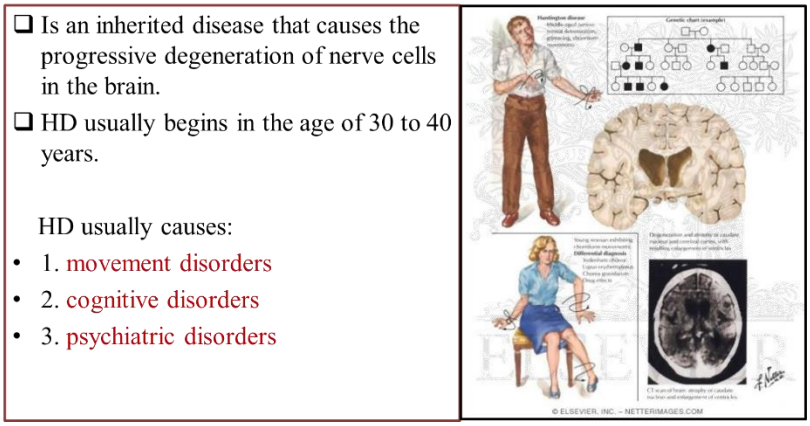
چون در این بیماری مشکل، سنتز دوپامین است .درمان این است که دوپامین را برسانیم. این کار به روش های مختلف انجام می شود:

1) مشکل دوپامین این است که از سد خونی مغزی عبور نمی کند. بنابراین نمی شود دوپامین را به بیمار تزریق کرد. بنابراین از یک **پیش ساز دوپامین** یا **L dopa** استفاده می کنند که می تواند از سد خونی مغزی عبور کند و بعد تبدیل به دوپامین شود.
2) وقتی یک نوروترنسمیتر در سیناپس ها آزاد میشود در نهایت توسط آنزیم های هیدرولیز کننده از بین می رود. در این روش درمانی آنزیمی که تجزیه کننده دوپامین در فضای سیناپسی است را مهار میشود. دارو هایی هستند که این کار را انجام می دهند و مونوآمینواکسیداز (MAOI) را مهار می کند. MAOI آنزیمی است که تجزیه کننده اپی نفرین ، نوراپی نفرین و دوپامین در فضای سیناپسی است . بنابراین اگر یک دارویی استفاده کنیم که MAOI را مهار کند میتوانیم باعث شویم که همان مقدار دوپامینی که وجود دارد بیشتر در فضای سیناپسی بماند و سیناپس را قوی تر نگه دارد .
3) یک سری درمان های جدیدی هم هستند که می آیند سلول های جنینی و بنیادی را می گیرند و آن را به سلول های سنتز کننده ی دوپامین تبدیل می کنند و آن را در بدن جایگذاری و تزریق می کنند که بتواند دوپامین سنتز کند.

4) **به عنوان آخرین راه:** از خیر basal ganglia می گذرند و مدار را قطع میکنند . همان طور که قبلا گفتیم الگو را قشر مغز می سازد و ارتباطی که بین قشر مغز و مدار basal ganglia است یک ارتباط بسته ای است و ما گفتیم نقش مشاور را بازی می کند و زمانی که مشاور نمی تواند نقش خود را درست بازی کند، مشاور را حذف می کنیم. حرکات مقداری دچار نقص می شود ولی نه به اندازه پارکینسون .

- مدار basal ganglia فقط در حرکت نقش ندارد بلکه در فعالیت های cognitive (شناختی) هم نقش دارد . یعنی این نوع درمان عوارض خیلی زیادی دارد که به همین علت خیلی رایج نیست. ولی در مراحل پیشرفته بیماری، به عنوان یک راه آخر ممکن است بیایند آن مدارfeedback ی ای که بین مدار basal ganglia و قشر مغز است را قطع کنند.

بیماری هانتینگتون



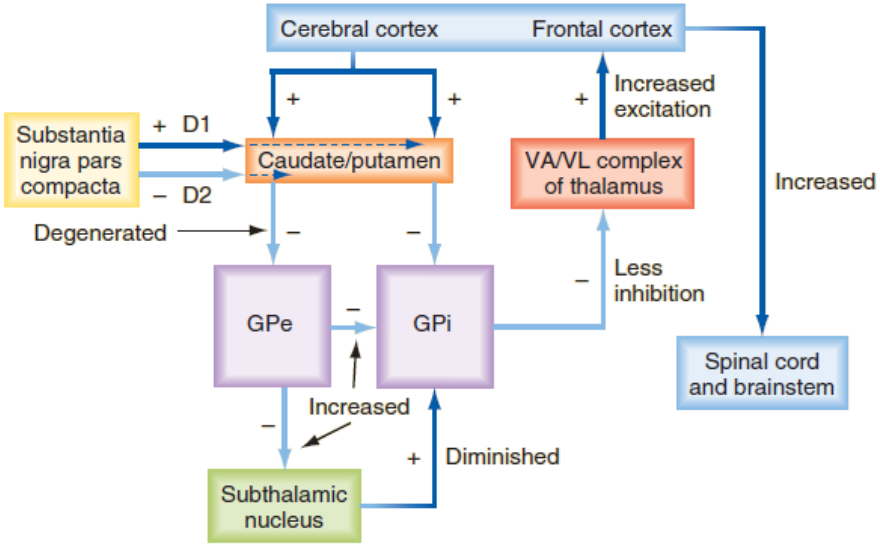
یک hyperkinetic disorder است . یک بیماری ژنتیکی است که در آن کدون CAG مدام تکرار می شود و باعث میشود یک پروتئین غیر طبیعی به نام هانتینگتون ،(به نام فردی که کشفش کرد نامگذاری شده است) بیان شود. این پروتئین می تواند هر جایی ، در نورون ها رسوب کند . بنابراین اینطوری نیست که فقط basal ganglia و striatumرا درگیر کند، این بیماری را ممکن است در مغز ، در striatum بیان شود، در هسته مختلط بیان شود ، در putamenو caudate بیان شود ، ولی ممکن است هر جای دیگری هم بیان شود.

این بیماری، ابتدا با اختلالات حرکتی خود را نشان می دهند ولی در نهایت فقط به حرکت ختم نمی شود. این افراد اختلالات cognitive(شناختی) هم دارند. و این بیماران در حافظه دچار مشکل می شوند ، حتی psychiatric هم دچار مشکل می

شـوند (اختلال روان). پس نشـان می دهد که این پروتئین غیر طبیعی در مغز دارد بیان می شـود ، ولی بیان آن بیشـتر در striatumخود را نشان می دهد بنابراین بیشتر در اختلالات حرکتی در ابتدا بروز می کند.

متاسفانه بازه سنی ای که این بیماری شروع می شود در جوانی است . در رده ۳۰ تا ۴۰ سالگی این بیماری خودش را نشان می دهد. بنابراین می تواند در بیماران نورولوژیک یک بیماری خیلی جدی ای باشد.

در این بیماری مشـکلی که داریم در striatum اسـت. بنابراین نمی تواند اثر مهاری خود را برای globus pallidus بگذارد. گفته بودیم این نورون ها وقتی ورودی از قشـر مغز می آید تحریک می شـوند و با تحریک شـدنشـان اثر مهاری خود را بر globus pallidusمی گذاشـتند. بنابراین وقتی که اثر مهاری را نداشـته باشـیم ، globus pallidusمی توانـد برای خودش کار کند و مسـیر indirect خیلی بیشـتر فعال شده و باعث می شود حرکات اضافی خیلی زیادی داشته باشیم . بنابراین مشکل مـا اینـجـا آن اثـر مهـاری بـرای globus pallidusاسـت که حذف شـده اسـت . بنابراین ما در این بیماری افزایش فعالیت را خواهیم داشت.

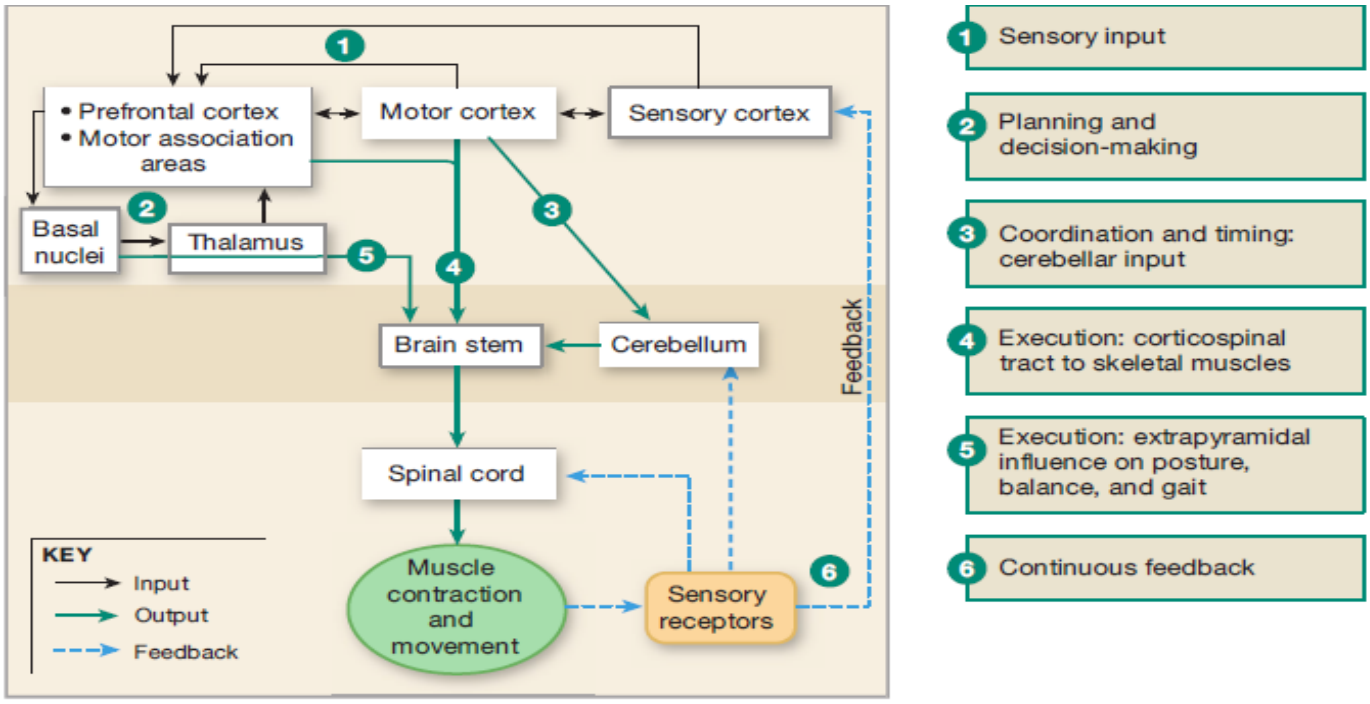


جمع بندی حرکت

ابتدا از نخاع و reflex های حرکتی آن صحبت کردیم . گفتیم بر اسـاس اطلاعات حسـی ای که از محیط می آید ، از عضـله ، طول عضـله و میزان tension در عضـله می آید وارد نخاع می شـود ، در مسـیر dorsal column lemniscus بالا می رود ، ولی می تواند در همان سطح نخاع ، یا قطعات بالاتر یا پایین تر reflex نخاعی را به راه بیندازد. ولی گفتیم این اطلاعات به بالا می رسد ، در نهایت به قشر حسی (somato sensory)می رسد، که خواندیم و بعد این قشر حرکتی اطلاعات را می گیرد و بر اساس این اطلاعات و اطلاعاتی که از جاهای دیگر می گیرد می تواند الگوی حرکتی را بسازد. الگوی حرکتی را که می سازد ، با کمک basal ganglia این الگو ، پخته می شود و قدرتش تنظیم می شود و بعد این فرمان حرکتی بر می گردد به cortex و از cortex بر می گردد و وارد نخاع می شود در مسیر . corticospinal در مسیر برگشـتی همان طور که گفتیم ، receptor های حسی می تواند مستقیما وارد مسیر مخچه شود .

اینجا نقش مخچه را می گوییم. مخچه در مسـیر spinocerebellar می تواند این اطلاعات را دریافت کند . از طرف دیگر مخچه خودش از قسـمت بالا تر هم ورودی دریافت می کرد. بنابراین مخچه می تواند به عنوان یک comparator (مقایسـه کننده) نقش بازی کند. الگویی که در قشـر مغز داریم و چیزی که در واقعیت دارد اجرا می شـود. چون از محیط دارد data می گیرد و این دو را مقایسـه می کند. اگر این مقایسـه کاملا بدون هیچ اختلافی وجود داشـته باشـد مخچه هیچ کاری انجام نمی دهد . ولی اگر اختلاف وجود داشـته باشـد بین چیزی که تصـور کردیم و چیزی که اجرا کردیم ، اینجاسـت که مخچه می آید و ایراد ها را می فرستد و بنابراین باعث می شود در حرکت بعدی ای که از قشر حرکتی می آید در مسیر corticospinal ، باعث می شود، میزان تحریک بیشتر یا کم تر شود. بنابراین یادگیری و مهارت حرکتی اتفاق می افتد .

Basal ganglia)فقط یک مسیر دارد که قسمت SN ، وpars compact هایش ، یک دروازه خروج است که وارد قسمت های حرکتی چشم می شود ، یعنی غیر از قشر مغز که می رود برای حرکت اندام ها ، برای چشم هم به صورت جدا وارد می شود. وارد SN می شود و باعث حرکات چشم می شود .



Control of voluntary movements

Cerebral cortex, higher function

پس از حرکت وارد مبحث higher function می شـویم. چون در مغز حس های عمومی ، somatic و حس های ویژه را داشـتیم و همه اطلاعات حسـی وارد مغز می شـد ، بر اسـاس آن پردازش می شـد و مسـیر های حرکتی را داشـتیم . ولی ما میدانیم که مغز ما فراتر از درک حس هـا یـا پردازش حس هـا و بعـد از آن، بـه راه انداختن و کنترل حرکت اسـت. که همان عملکرد های عالی مغز هسـتند. در این مبحث عملکرد های higher function، تکلم ، حافظه و ارتباط برقرار کردن را بررسی می کنیم.

- Highly developed in humans, and primates.
- Makes up about 50% of total brain weight in humans.
- Surface area of 2.5 square feet in humans, 2-5 mm thick.
- Only 1/3 of surface area visible, 2/3 in banks of sulci
- Surface of gyri and sulci
- Estimated to contain about 100 milliard neurons in humans

The cerebral hemispheres

قبلا در مورد نیمکره هـای مخ یـا cerebral hemispheres خوانده ایم. مخ ما به خاطر سـطح مقطع خیلی زیادی که دارد و میخواد خود را در فضای محدود استخوانی جمجمه جا بدهد دچار خیلی چین و شکنج های زیادی شده است. و این نشـان دهنده سـطح مقطع بسـیار بالای این سـاختار اسـت. تقریبا ۹۰ درصـد نورون هایی که ما در این سـیسـتم اعصـاب مرکز، در مغز داریم در کورتکس مغز قرار گرفته اسـت. با

- The upper part of the brain, the cerebrum is responsible for all voluntary activities, it is connected to the nervous system.
- The cerebrum is divided down the middle by a deep cleft into two cerebral hemispheres connected by the nerve fibres of the **corpus callosum**
- The inside contains fluid and only the outer few mm of the cerebral hemispheres contains neurones and this is called the cerebral cortex.
- The cortex is highly folded providing a large surface area.

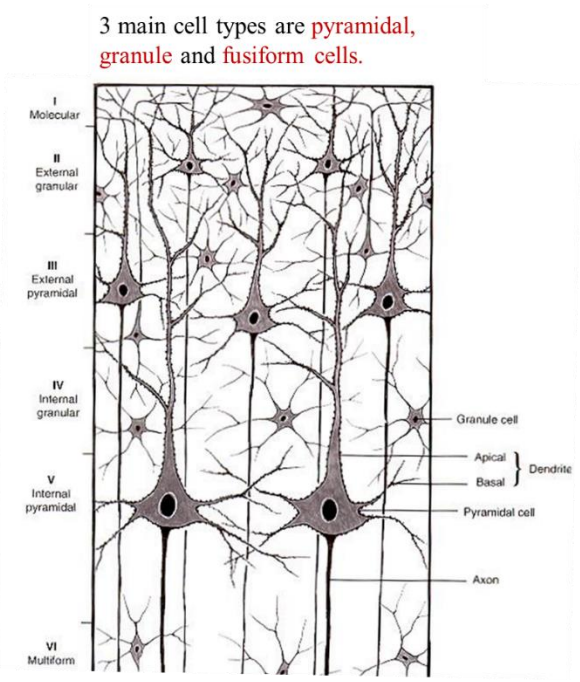
توجه به این حجم از تعداد نورون ها و درنتیجه ارتباطات نورونی که در قشر مغز وجود دارد، درمیابیم، که این ناحیه (قشر مغز) فقط محدود به دو بخش حسی و حرکتی نمیشود. و یه سری عملکردهای عالی مغز را هم دربرمیگیرد.

سطح وسیعی از دو نیمکره مخ توسط ارتباطی به نام corpus callosum (جسم پینه ای) به هم وصل هستند . علاوه بر آن، این دونیمکره در بخش کوچکی از قسمت قدامی لوب گیجگاهی (تمپورال) که بیشتر در ارتباط با آمیگدال است ، توسط یه رابطه دیگری به نام Anterior comissure (رابط قدامی) به هم متصل میشوند.

کل دو نمیکره مخ توسط این دو رابط به هم متصل هستند. و این رابطه‌ها صرفاً یک رابطه آناتومیک نیستند. تمام ورودی‌ها و قسمت‌های متناظر دو نیمکره با توسط این دو رابط با هم ارتباط دارند، این باعث میشود که با اینکه سمت چپ من حرکات سمت راست رو کنترل می‌کند یا به طور کلی پردازش اطلاعات حسی سمت راست رو انجام میدهد ولی حرکات دو طرف بدن من متناسب با هم هستند و این نشان میدهد که دیتا ها بین دو نیمکره منتقل میشوند.

Cerebral cortex

Cerebral cortex که جز نئوکورتکس هست، شش لایه نورونی دارد. این شش لایه نورونی را قبلا خوانده ایم.



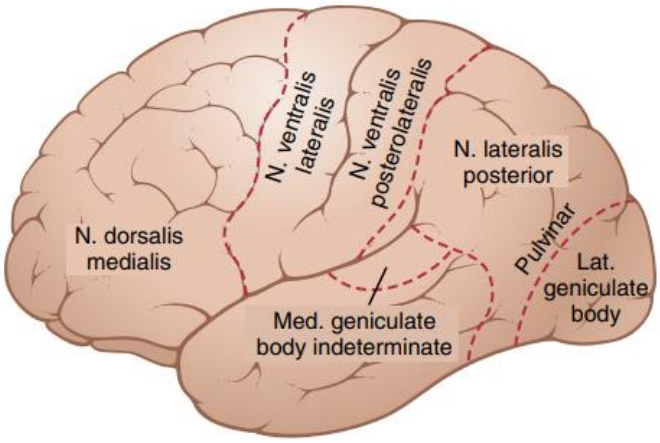
- **لایه های 1 و 2و 3** بیشتر **ارتباطات درون قشری** فراهم می‌کنند.
- **لایه ۴** به خاطر حضور سلول‌های گرانولی که دندریت های خیلی زیادی دارند در پردازش اطلاعات نقش دارند بنابراین این **لایه ورودی (input layer)** قشر مغز هست.
- **لایه ۵ و ۶** به خاطر حضور نورون‌های پیرامیدال (هرمی) که آکسون های بلندی دارند **لایه خروجی(output layer)** در نظر گرفته میشود، با این تفاوت که:
  - نورون های پیرامیدال که در **لایه ۵** هستند آکسون بسیار بلندی دارند و حتی تا خود نخاع ادامه پیدا میکنند بنابراین این لایه، **لایه خروجی به مناطق دوردست** از جمله نخاع خواهد بود.
  - **لایه ۶** نیز خروجی هست ، اما **خروجی به مناطق نزدیک** تر به قشر.

Areas of the cerebral cortex that connect with specific portions of the thalamus

ارتباطی که بین تالاموس و قشر مغز وجود دارد، بسیار **اختصاصی** و **گسترده** است. این دو مفهوم را جداگانه شرح می دهیم:

ارتباط اختصاصی: هر قسمت قشر به صورت جداگانه از یک جای مشخصی از تالاموس اطلاعات را دریافت می‌کند. به معنی اینکه، هزاران هسته در تالاموس داریم که دریافت کننده اطلاعات از قسمت‌های مختلف هستند، اطلاعات حسی سماتیک، اطلاعات حسی مثلاً شنوایی، بینایی، چشایی، بویایی این اطلاعاتی که دریافت کردند را به یک قسمت خاصی از قشر مغز منتقل می‌کنند. پس هر قسمت از قشر مغز از یک هسته خاصی یا هسته‌های خاصی از تالاموس ورودی دریافت می‌کند. بنابراین میتوانیم مشخص کنیم، هر بخش قشر از کدام هسته‌های تالاموس ورودی دریافت می‌کند، مثلاً مدیال جنیکولیت نوکلئوس از شنوایی اطلاعات دریافت می‌کند، لترال جنیکولیت بادی اطلاعات بینایی را دریافت می‌کند و درمسیر بینایی اطلاعات ابتدا وارد هسته لترال جنیکولیت شده و بعد وارد لوب پس سری قشر مغز میشود.

گســـتردگی: به طوری که اگر ما تالاموس را از بین ببریم و قطع کنیم، خیلی از عملکردهای قشـــر مغز رو هم از دســـت خواهیم داد و این ارتبـاط دو طرفـه اســـت مـا دو مســـیر تالاموکورتیکال و کورتیکوتالامیک را داریم.



این ارتباط اختصـاصـی و گسـترده، کمک میکند که قسـمت های مختلف قشر مغز اطلاعات اختصاصی را دریافت کنند و همچنین اطلاعات گسـترده‌ای از پیرامونش داشـته باشـد. **از این ارتباطات، ممکن اســـت ســـوال طرح شـــود برای مثال:** سوماتوسنسوری کورتکس از هسته‌های VPL, VPM اطلاعات میگیردکه جز ventro poterior کمپلکس بودند.

Functional areas of the human cerebral cortex

قبلا دو بخش عملکردی قشـر را خواندیم سـماتوسـنسـوری کورتکس و موتور کورتکس: اگر سـنترال سـولکوس رو به عنوان لندمارک در نظر بگیریم، قسمت های پره سنترال جایروس آن که در لوب فرونتال قرار می‌گرفت مربوط به حرکت بود (پرایمری موتور کورتکس) و طرف دریگر آن یعنی پســـت ســـنترال جایروس مربوط به پردازش اطلاعات حسـی که اسـت که در لوب پریتال اسـت و اطلاعات سـوماتوسـنسـوری ما را پردازش می‌کردند. هر کدام این ها را بسـته به عملکردشـان به بخش های مختلف تقسیم شده اند:

- primary area
- secondary area
- Association area (دربعضی قسمت های حسی یا حرکتی)

Functions of the cortex are localised into discrete areas:

- **primary Areas:** primary motor area(MI), somatosensory area(SI), primary visual, primary auditory)
- **secondry areas:**
  Motor: (premotor and supplementary motor areas)
  Sensory: (secondry visual, secondry auditory)
- **Association areas:** parieto- occipitotemporal association area, prefrontal association area, limbic association area

- **در قشـــر حرکتی:** حرکت ما primary motor cortex رو داریم و بخش های premotorو supplementary motor areas را به عنوان secondary motor cortex (ضمیمه یا اضافه) در نظر میگرفتیم.
- **در قشر حسی پیکری:** پرایمری سوماتوسنسوری کورتکس و سکندری سوماتوسنسوری کورتکس را داشتیم
- **در قســـمت شـــنوایی:** نواحی a1 , a2 را داشـــتیم ناحیه شـــنوایی اولیه(primary auditory) و ناحیه شـــنوایی ثانویه(secondary auditory).
- **در بینایی:** primary visual و secondary visual

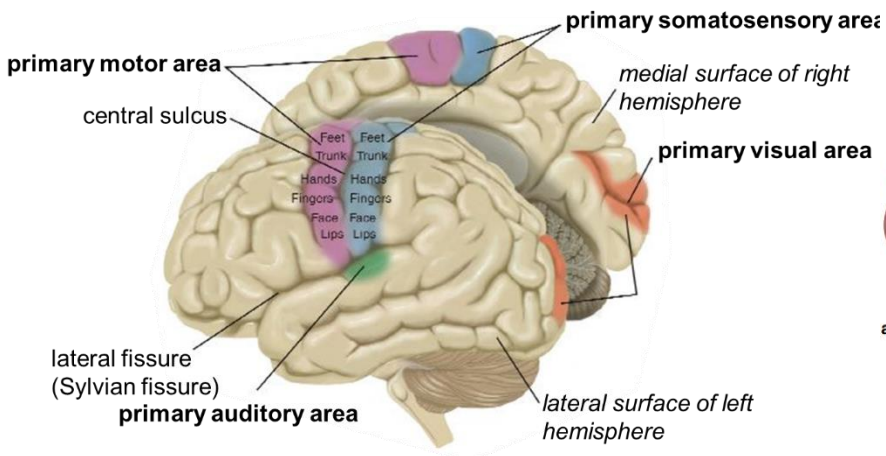
پرایمری اریا در بخش های حسـی قشـر، پردازش اطلاعات اولیه را انجام می داد. مثلا در ناحیه شـنوایی اولیه در این حد که ما یک صدایی را شنیدیم یا نشنیدیم پردازش انجام میدهد. اینکه صدایی که شنیدیم، صدای زن یا مرد یا بچه است و با چه تن و با چه فرکانسی است نیازمند پردازش در سطح بالا تری است که در سکندری اریا (ناحیه شنوایی ثانویه) انجام می شود.

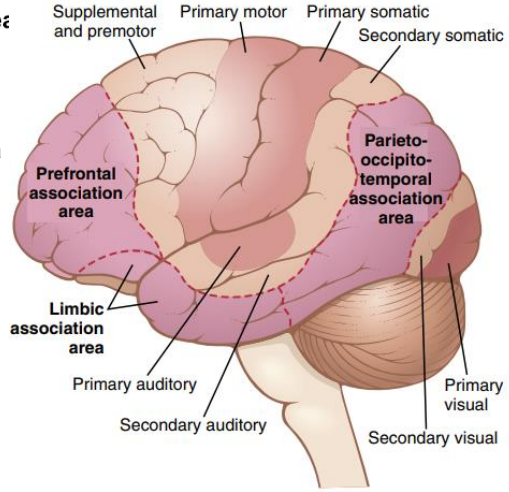
در قشر حرکتی نیز قبلا گفتیم که الگوی حرکتی که ساده تر هستند در پرایمری موتور (پرایمری اریا) طراحی اش انجام میشود، نواحی پر موتور و سابلمنتوری موتور کورتکس جز نواحی ثانویه حرکتی (سکندری اریا) هستند که اینها الگوی حرکت پیچیده را برای ما به وجود می آوردند.

علاوه بر دو بخش پرایمری و سکندری اریا، یک سری نواحی به نام Association areas (نواحی ارتباطی) تعریف شده است. که در قالب پرایمری و سکندری قرار نمی‌گیرد. در این جلسه در مورد این نواحی ارتباطی صحبت می‌کنیم، اینکه از کجا ورودی دریافت می‌کنند و چه نقشی توی عملکرد دارند.

سه ناحیه ارتباطی بسیار مهم وجود دارد که به همدیگر وصل هستند:

1) parieto- occipitotemporal association area
2) prefrontal association area
3) limbic association area





parieto- occipitotemporal association area

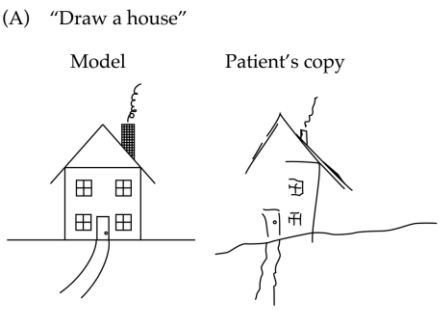
ناحیه ارتباطی آهیانه، پس سری و گیجگاهی. در خلفی ترین ناحیه پریتال قرار گرفته است، در قسمت فوقانی و قدامی لوب پس سری قرار گرفته است و در قسمت فوقانی لوب گیجگاهی قرار گرفته است. بنابراین به دلیل مجاورتی که به سه ناحیه ناحیه سوماتوسنسوری(پریتال) ، ناحیه بینایی(پ سری) و ناحیه شنوایی(تمپورال) دارد، از همه این ها ورودی دریافت میکند.

این ناحیه ارتباطی از نظر عملکردی به چهار ناحیه تقسیم بندی میشود:

1) تجزیه و تحلیل مختصات فضایی بدن:

بخشی که در خلف لوب پریتال و قدام لوب اکسیپیتال است مختصات فضایی بدن رو نسبت به محیط تشخیص میدهد. چون ورودی حسی را از پریتال و ورودی‌های بینایی را از اکسیپیتال دریافت میکند و ورودی شنوایی را از تمپورال دریافت میکند، اینکه احساس می‌کنیم، میدانیم نسبت به منبع صوت، نسبت به نور و اطلاعات حسی پیکری ای که دریافت میکنیم کجا(در چه موقعیت مکانی ای) قرار گرفته ایم. را این قسمت بسیار مهم از ناحیه ارتباطی پریتواکسیپیتو تمپورال پردازش می کند. و در نهایت ما متوجه میشویم که بدن در چه پوزیشنی قرار گرفته است.

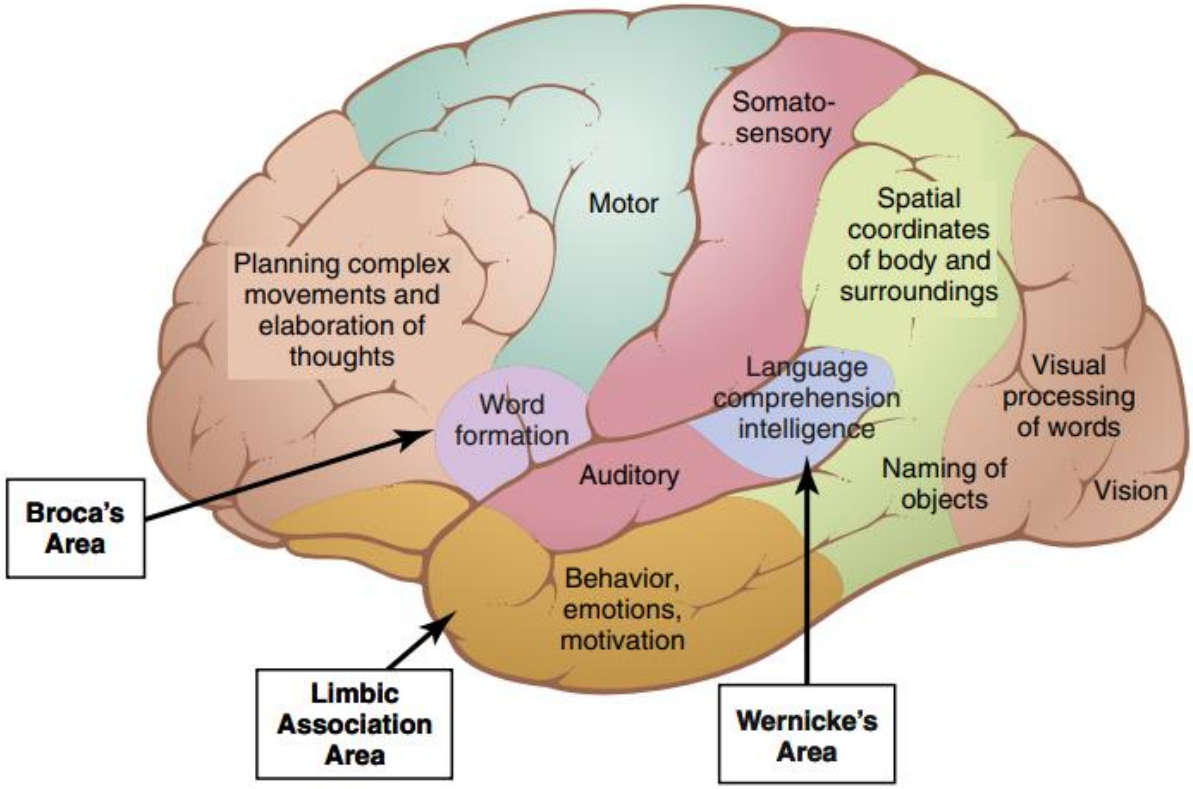
اگر این ناحیه آسیب ببینه چه اتفاقی می افتد؟ علاوه بر آنکه فرد نمیداند پوزیشن بدنش در چه موقعیتی قرار گرفته است هم نمیداند بقیه (افراد یا اشیا) هم در کجا قرار گرفته اند. و نمیداند مختصات فضایی خود و دیگران به چه صورت است.



اگر این آسیب گسترده شود میتواند بیماری Neglect syndrome (فراموشی) را باعث شود. این سندرم دو نوع personal و spatial دارد.

personal نگرت سندروم : اگر ناحیه ارتباطی سمت راست فرد دچار آسیب شود، سمت چپ بدن خودش نادیده میگیرد.

spatial نگرت سندروم: نسبت به فضا دچار مشکل میشوند مثلا اگر به بیمار یک الگوی تصویری داده شود تا نقاشی بکشد یک سمت تصویر (سمت مخالف بخش آسیب دیده) را کلا نادیده میگیرد.



(این تصویر مربوط به همه نواحی ارتباطی این جلسه هست. برای ادامه مطالب به همین تصویر مراجعه کنین)

2) ناحیه ورنیکه (نقش در درک کلام) :

یک ناحیه دیگری به نام سوپرا تمپورال جایروس(شکنج فوق گیجگاهی) است. که به آن درک زبان(Language Comprehension) هم گفته میشود، همچنین ناحیه هوش هم در نظر گرفته می شود. چرا؟ افراد باهوش، سریع می گیرند و درک خوبی دارند. یعنی درک کلام ،چه دیداری چه شنیداری خوبی دارند و میتوانند خوب این اطلاعات دریافتی را پردازش کنند.

مدت طولانی ای ناحیه پرفرونتال (پیش پیشانی) را به عنوان ناحیه‌ای برای هوش در نظر می‌گرفتند. زیرا می دیدند انسان نسبت به میمون‌ها و حیوانات پست‌تر ، ناحیه پرفرونتال گسترده تری دارند اینگونه نتیجه گیری کردند که هوشیاری و باهوشی که ما در نظر میگیریم یا فرایند تفکری که در نظر میگیریم مربوط به ناحیه پرفرونتال است. بر اساس این موضوع مطالعات بسیاری انجام میشده که متوجه شدند این ناحیه پرفرونتال آنطور که فکر میکردند خیلی در هوشیاری تاثیرگذار نیست. یک

ناحیه دیگری به عنوان مرکز هوش در نظر گرفته میشود به نام وسوپرا تمپورال جایروس که جزئی از ناحیه ارتباطی پریتواکسیپیتو تمپورال میباشد. که در قسمت خلفی لوب آهیانه قرار گرفته است.

چون تقریبا تمام فرایندهای هوشی مابر پایه زبان استوار شده است بنابراین ناحیه هوش (Intelligence center) و ناحیه درک کلام با هم در یک ناحیه قرار گرفتند. چون این ناحیه را اولین بار آقای ورنیکه کشف کرد به ناحیه ورنیکه معروف شده است. این ناحیه نام های زیادی دارد (ناحیه ورنیکه ،ناحیه درک کلام یا ناحیه پردازش عمومی یا ناحیه هوش). که هر کدام از اینها به ویژگی خاصی اشاره دارند به جز ناحیه ورنیکه، که وقتی گفته شود همه این ها در بر می گیرد (ناحیه تفسیر عمومی) بنابراین بیشتر به این نام معروف است.

این ناحیه درک کلام دیداری هم درک کلام شنیداری را انجام می دهد. یعنی این ناحیه به خاطر مجاورتی که با لوب پس سری دارد و اطلاعاتی بینایی که از آن دریافت میکند، فرد میتواند آن چیزی را که نگاه می‌کند در قالب نوشته درک کند(درک دیداری کلام) . اطلاعات شنوایی لوب تمپورال وارد ناحیه ورنیکه شده و درک کلام شنیداری ایجاد میکند.

اگر ناحیه ورنیکه دچار آسیب شود چه اتفاقی می افتد؟ این فرد می‌شنود و می‌تواند تکرار کند ولی هیچ درکی نسبت به آن کلام ندارد. مثل زمانی که نوشته ای به یک زبان خارجی (اصلا بلد نیستیم) ببینیم یا بشنویم. این ناحیه ورنیکه از نظر مجاورت، به لوب تمپورال خیلی نزدیک است که اطلاعات شنوایی را از آن دریافت می‌کند. بنابراین بیشتر اطلاعات دریافتی ما مربوط به زبان ابتدا از شنوایی دریافت میشود. مثلا کودک قبل از اینکه خواندن نوشتن یاد بگیرد ابتدا درک شنیداریش فعال میشود چون ناحیه ورنیکه با ناحیه شنوایی ارتباط خیلی زیادی دارد. هیچ رابطی هم نیاز ندارد چون این دو ناحیه ارتباط و مجاورت مستقیم دارند. بنابراین درک کلام شنیداری خیلی سریع‌تر اتفاق می افتند.

3) ناحیه انگولار جایروس (ضروری شروع پردازش کلام دیداری)

گفتیم برای درک کلام شنیداری، اطلاعات شنیداری مستقیما به ناحیه ورنیکه میروند، ولی درک کلام دیداری به یک رابطی به نام **انگولار جایروس angular gyrus** (شکنج زاویه ای) نیاز دارد که در پشت ناحیه ورنیکه قرار گرفته است. این شکنج میاید اطلاعات مربوط به لوب پس سری (بینایی)را به ورنیکه می رساند. بنابراین رابط انگولار جایروس زمانی شکل میگیرد که من خواندن را یاد بگیرم ، و نسبت به کلماتی که میخوانیم، درک دیداری اتفاق می افتد.

- بنابراین زمانی که انگولار جایروس که شکل بگیرد علاوه بر درک شنوایی که داشتیم درک دیداری هم خواهیم داشت.

اگر ناحیه ورنیکه سالم باشد و فقط شکنج زاویه ای(انگولار جایروس) دچار مشکل شود چه اتفاقی می افتد؟ فرد درک شنوایی داریم درک دیداری نداریم. یعنی نمی تواند نسبت به آن مطلبی که میخواند درکی داشته باشد. اصطلاحا میگوییم نسبت به آن کور است و word blindness (کوری کلمه) دارد. به این اختلال dyslexia می گویند. که در آن فرد دچار آلکسیا می شود به معنی ناتوانی در خواندن که در این شرایط فرد قادر به خواندن و نوشتن یا بیان کلمات نیست.

ناحیه ورنیکه ناحیه بسیار مهمی است که تفسیر عمومی انجام می دهد. اطلاعات شنوایی و بینایی را پردازش کرده و در قالب یک فکر خروجی می دهد. زمانی که در مورد تکلم صحبت میکنیم چیزی که مهم است این است که ما نسبت به چیزی که میگوییم درک داشته باشیم. یعنی زمانی که صحبت میکنیم ابتدا ناحیه ورنیکه باید نسبت که به کلامی که ادا میکنیم درکی داشته باشد. بعد برسد به بخش حرکتی تلکم

بنابراین اگر ناحیه ورنیکه من دچار مشکل شود. و از من خواسته شود یک مطلب درسی را پرزنت کنم ،میتوانیم مطلب را مطالعه کنم و حتی خیلی خوب ارایه دهم ولی اگر در مورد مطلب از من سوالی پرسیده شود من یک جوابی بی ربطی میدهم ممکن است بگویم چرا هوا امروز انقدر گرم است. پس بنابراین این نمیتوانم پردازش را انجام بدم تا درک کلام داشته باشم.

4) ناحیه نامیدن (naming object):

مربوط به نامیدن اشیا است و جزء ناحیه ارتباطی پریتو اکسیپتوتمپورال است. ناحیه نامیدن در جانبی ترین قسمت لوب پس سری قدامی و لوب گیجگاهی خلفی قرار دارد. افراد بیشتر براساس ورودی های دیداری و شنیداری برای اشیا اسم میگذارند، نام اشیا برای درک کلام بینایی و شنوایی ضروری است (برای شیءای که ندیدم هیچ شناخت و اسمی نداریم)

ناحیه ارتباطیprefrontal

همه نواحی حرکتی ما در فرونتال قرار دارند:

primary motor cortex + premotor + suplementory +نواحی حرکتی ویژه + ناحیه حرکتی ارادی چشم + ناحیه حرکتی مربوط به گردن + ناحیه حرکتی مهارت دست بنابراین همه الگو های حرکتی ما در ناحیه فرونتال است. در frontal ناحیه Prefrontal association جلوی motor cortex قرار دارد و در برنامه ریزی حرکت نقش دارد.

پره فرونتال علاوه بر حرکت عملکرد های دیگری نیز دارد: همانطور که گفتیم، در ابتدا تصور میشد این ناحیه مربوط به هوش و هوشیاری است اما پس از تخریب این ناحیه هوشیاری آنچنان تحت تاثیر قرار نگرفت و مشخص شد بیشتر ورنیکه مسئول هوشیاری و ضریب هوشی است. پس در هوش تاثیر چندانی ندارد اما در پروراندن افکار نقش دارد به همین دلیل در اختلالات روان مثل افسردگی و اسکیزوفرنی مطرح میشود. این پرورا در حل مسئله یعنی بررسی جوانب و قرار دادن اطلاعات کنار هم ، متمرکز کردن افکار و به هدف رساندن یک تفکر و رسیدن به output نهایی. به همین دلیل میتواند از همه جا دیتا میگیرد تا آنها را کنار هم بچیند و یک خروجی واحد تحویل دهد.

ناحیه بروکا :

قبلا راجع به آن توضیح دادیم در قسمت قدامی سابلمنتوری میباشد و میتوانیم آن را جز سابلمنتوری نیز در نظر بگیریم، به آن ناحیه تشکیل کلمه (word formation) نیز میگویند.

ما برای تکلم نیازمند:

1) ابتدا باید درک کلام داشته باشیم که نشان دهنده سلامت ناحیه ورنیکه است.
2) سپس کلمه مورد نظر را انتخاب کنیم که این نیز توسط ورنیکه انجام میشود.
3) در نهایت تشکیل کلمه در بروکا صورت میگیرد. این ناحیه الگوی های حرکتی لازم برای ادای ان کلمه را طراحی میکند، بنابراین به آن ناحیه حرکتی تلکم میگویند.

برای تکلم به انقباض عضلات نواحی حنجره ، دهان ، زبان ، تارهای صوتی و عضلات صورت نیاز است، بنابراین به الگوی حرکتی بسیار دقیقی نیاز داریم که بروکا آن را میسازد. ما برای هر کلمه الگوی حرکتی جداگانه ای نیاز داریم که تماما توسط بروکا طراحی میشوند، بروکا الگو را طراحی کرده اما خودش فرمان حرکت را صادر نمیکند و مسیر مستقیمی از بروکا به عضلات زبان ، دهان و صورت نداریم.

ساخت الگوی حرکتی تکلم توسط بروکا ←ارسال الگو به primary motor cortex ← ارسال فرمان به ناحیه صورت در قالب مسیرهای corticospinal یا دیگر مسیر ها(عصب حرکتی صورت facial و دیگر اعصاب حرکتی ناحیه زبان ، حنجره و تارهای صوتی) ← انقباض عضلات و ادای کلمه

اگر ناحیه ورنیکه سالم ولی بروکا دارای اختلال باشد:

فرد میداند میخواهد چه بگوید ولی نمیتواند ادا کند (میتواند بنویسد) این با لالی متفاوت است.

در لالی اختلال در حنجره و تارصوتی و آسیب محیطی هست. اما اینجا آسیب مرکزی central هست یعنی نواحی از مغز که این الگو را میسازد دچار مشکل است.

ناحیه Prefrontal association است یک کار دیگر هم انجام میدهد. جایگاه تشکیل حافظه در لیمبیک است مرکز حافظه کوتاه مدت و بلند مدت در هیپوکمپ از ناحیه لیمبیک قرار دارد. اما نوع دیگری از حافظه واقع در پره فرونتال داریم که به نام مرکز حافظه کاری یا working memory. خیلی از کارهای روزمره مان براساس حافظه کاری هست، مثلا حتما برایتان پیش آمده که قلم و کاغذ نداشتید و خواستید شماره تلفن شخصی را بخاطر بسپارید. اما بعد از چند دقیقا کاملا آن را از یاد بردید. بنابراین این حافظه کوتاه مدتی که در ارتباط با کارهای روزمره مان اســـت را حافظه کاری میگوییم که در ناحیه ارتباطی پره فرونتال تشکیل میشود.

اختلال در ناحیه ارتباطی پره فرونتال:

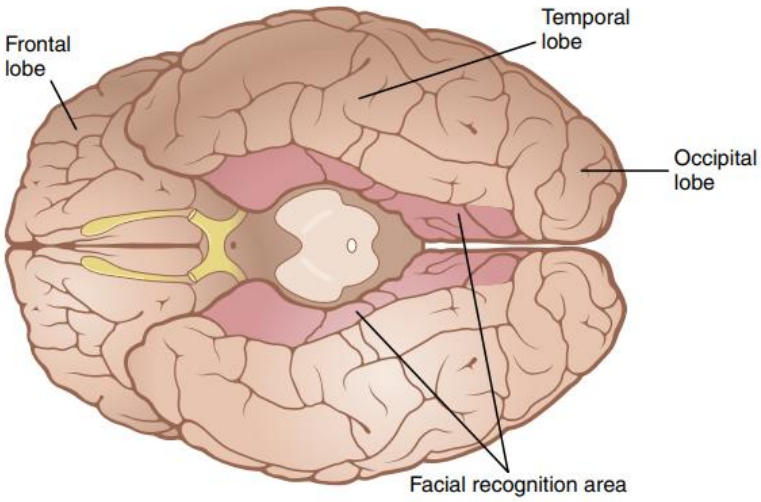
این ناحیه مرکز پروراندن افکار و پردازش است ، طی مطالعات انجام شده روی افرادی با افسردگی شدید پس از تخریب ناحیه Prefrontalخیلی از علائم افســردگی و پرخاشــگری کاهش یافته و بســیار مطیع میشــوند و یک روش درمانی در نظر گرفته میشد، البته تخریب این ناحیه مشکلات دیگری را باعث میشود از جمله عدم توانایی در حل مشکلات پیچیده ، ناتوانی از درک موضوعات پیچیده ، کارهایشان هدفمند نیست کار را انجام داده ولی به نتیجه نمیرسانند. این افراد رفتار های اجتماعی(جنسی یا غیر جنسـی) متناسـبی نیز ندارند. دچار پرش افکار میشـود. این افراد نمی‌تواند چند تا کار را با هم پیش ببرند، افراد سـالم توانایی multitask دارند، یعنی می‌توانند چند تا کار را با هم پیش ببرند که نشـان دهنده‌ی توانایی ناحیه prefrontal اسـت، اما این افراد فقط می توانند یک کار را پیش ببرند که عدم توانایی در ناحیه prefrontal را نشان می‌دهد.

اکثر اطلاعات ما درمورد نوروســاینس به صــورت مطالعات تخریبی بوده به این صــورت که یک ناحیه را تخریب و علائم آن را بررسی میکردند. و متوجه نقش هر ناحیه میشدند. پس درنهایت میتوان از روی علائم به محل ضایعه پی برد.

ناحیه ارتباطی دیگر، بخش **لیمبیک** اســت (در جلســه بعد آن را بررســی میکنیم) که قســمت زیادی از نواحی داخلی لوب گیجگاهی و قسـمت داخلی دو نیمکره مغزی را در بر گرفته و در واقع سـاختاری اسـت که شـامل نواحی قشـری و زیر قشـری (subcortical)است. پس سیستم لیمبیک منحصر به قسمت هایی از cortex نیست، این سیستم مجموعه ای است که قسـمتی از آن نواحی قشـری و قسـمتی subcortical (medullaو عمق مغز) اسـت. لیمبیک به طور کلی در رفتار، هیجان، عواطف، احساسات و انگیزه‌ی ما نقش دارد .

facial recognition area

ناحیه دیگر facial recognition area (ناحیه شناخت چهره)، بخش وسیعی است که در قسمت داخلی نیمکره ها قرار گرفته و قسمت زیادی از لوب پس سری و لوب گیجگاهی را در برگرفته است. تنها عملکردی که تا کنون برای این بخش در نظر گرفته اند، شناخت افراد آشنا از نظر چهره است، زیرا این بخش اطلاعات زیادی از لوب پس سری و گیجگاهی دریافت می‌کند .

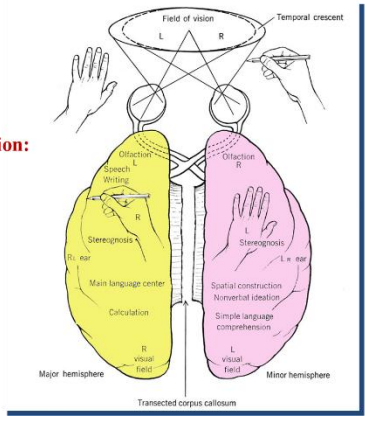


- اگر این ناحیه به هر دلیلی دچار مشـــکل شـود، **اختلال prosopagnosia** به وجود می آید که در آن، فرد توانایی تشـــخیص افراد آشنا را از روی چهره ندارد .



بررسی نیمکره غالب و مغلوب :

به طور کلی ۹۵٪ افرادی کـه بـه دنیـا می‌آینـد، نیمکره سـمت چپشـان از نظر اندازه، گسـتردگی بیشـتری پیدا کرده و به عنوان نیمکره‌ی غالب در نظر گرفته می‌شـود؛ بنابراین از آن بیشتر استفاده شده و در خیلی از عملکرد ها غالب می‌شود. ۵٪ دیگر، یا نیمکره‌ی راستشان غالب اسـت، یا اینکه از هر دو نیمکره به یک میزان اسـتفاده می‌کنند.



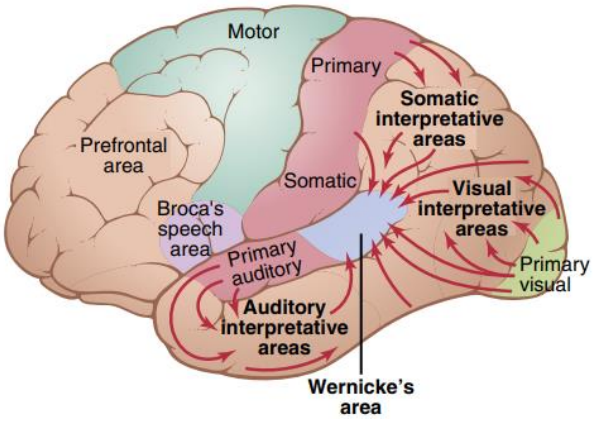
Left- brain function:
Analytic thought
Logic
Language
Science and math
Writing

Right- brain function:
Holistic thought
Intuition
Creativity
Art and music

بسیاری از نواحی تفسیر عمومی، درک زبان، درک کلام و نواحی ارتباطی، بیشتر در نیمکره‌ی غالب تمرکز و گستردگی بیشتری دارند. مثلا درک کلام فرد در ناحیه wernicke نیمکره غالبش اتفاق می افتد.

- در نیمکره چپ (که اکثرا غالب اسـت) پردازش افکار، تفکرات منطقی، حل مسـئله ریاضـی و مهندسـی و کنترل زبان تکلم صورت می‌گیرد.
- در نیمکره راست (اکثرا مغلوب است) تفکرات انتزاعی، کار های هنری، خلاقیت و هوش موسیقیایی کنترل می شود .

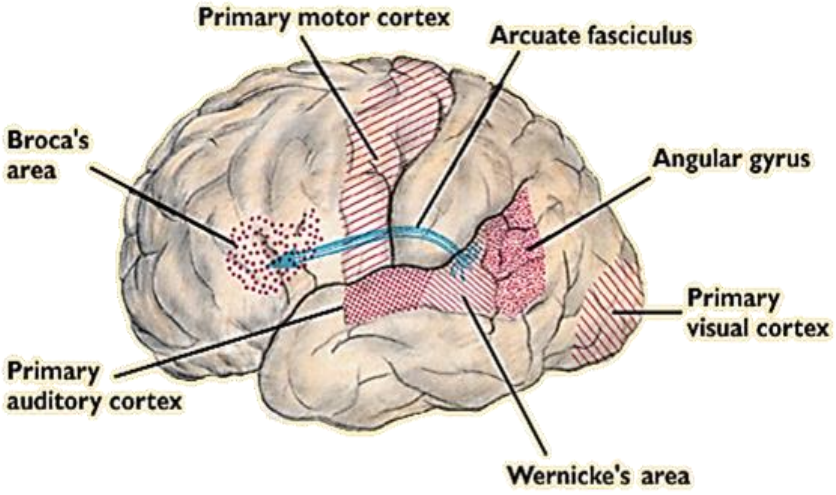
ارتباط بین نیمکره راست و چپ همیشه توسط corpus callosum و anterior commissure برقرار است، بنابراین اطلاعات سمت راست و چپ می‌توانند با همدیگر مخابره شوند .



اختلالات نواحی ارتباطی:

گفتیم که برای تکلم، یک جنبه‌ی حســـی و یک جنبه‌ی حرکتی وجود دارد .جنبه‌ی حســـی یا ورودی زبان، همان درک کلام اســـت. جنبه‌ی حرکتی خروجی زبان است که توانایی تشخیص کلمه را می‌دهد.

در فرایند شـنیدن، صـدا وارد گوش داخلی شـده و در قالب پیام های شـنوایی به لوب temporal می‌رسـد و در نهایت به طور مسـتقیم به ناحیه wernicke می رسـد. و angular gyrus اطلاعات دیداری را به wernicke می‌رسـاند. ناحیه wernicke با نـاحیـه Broca ارتبـاطی دارد بـه نـام arcuate fasciculusیا شـــکنج قوســـی که اطلاعات را از ناحیه wernicke به ناحیه Broca می‌رساند .



گفتیم که ناحیه broca تشـــکیل کلمه را انجام می‌دهد .کلمه ای متناســب با یک مفهوم توســط wernickeانتخاب شـــده و broca الگوی حرکتی لازم برای ادای آن کلمه را تشـــکیل می دهد و می فرســتد به ناحیه primary و primary دســتور را صـــادر می‌کند.اگر هر کدام از این نواحی یا مســیر های ارتباطی آنها آسیب ببیند، نوعی از آفازیا ایجاد می شود.

آفازیا (aphasia) یعنی اختلال در تکلم.

اگر اطلاعات شـنیداری نتواند ناحیه wernicke را تحریک کند، مشـکل **auditory receptive aphasia** یا آفازی پذیرنده شنوایی است که کری کلمات یا word deafness است.

اگر در دریافت اطلاعات بینایی اختلال به وجود بیاید، **visual receptive aphasia**را خواهیم داشـــت که همان کوری کلمات یا word blindness است و dyslexia (اختلال در خواندن) اتفاق می‌افتد.

اگر wernicke به طور وسیع دچار آسیب شود، نه درک کلمات دیداری و نه شنیداری را خواهیم داشت که به آن آفازی عمومی یا **Global aphasia** می گویند .

- در**broca aphasia** ، فرد صحبت کردنش روان نیست، ولی درک کلام را دارد.
- در**wernicke aphasia** ، فرد روان صحبت می کند اما درکی نسبت به کلامی که می‌گوید ندارد .
- در **global aphasia** یا آفازی عمومی، نه روان صحبت می کند، نه درکی از کلامش دارد .

نوعی آفازیا، **conductive aphasia** یا آفازی هدایتی که arcuate fasciculus آســـیب دیده اســـت و هدایت پیام بین wernicke و broca دچار مشـکل شـده اسـت؛ یعنی wernicke و broca ســـالم اند، فرد روان صـحبت می‌کند و کلامش را درک هم می‌کند، اما کلمه هایی که می‌گوید به هم ربطی ندارند.

TABLE 19.1 *Language Symptomology in Aphasia*

Type of aphasia	Brain area affected	Spontaneous speech	Comprehension
Broca's aphasia		Nonfluent	Good
Wernicke's aphasia		Fluent	Poor
Global aphasia		Nonfluent	Poor
Conduction aphasia		Fluent	Good

ممکن اســت ســوال طرح شــود که هر قســمت آســیب ببیند، تکلم از چه جنبه ای دچار مشـکل میشـود. شـما باید جزئیات هر کدام را تشـخیص دهید. (جدول را مطالعه کنید)